STSP

$G = (V, E)$

$V = \{1, \ldots, n\}$

$E = \{(i, j),\ i, j \in V : i < j\}$

$c_{i,j}, \quad \forall (i, j) \in E$

$$x_{i,j} = \begin{cases} 1, & \text{если ребро } (i, j) \text{ входит в гамильтонов цикл,} \\ 0, & \text{в противном случае.} \end{cases}$$

1. Постановка SEC:

$$\sum_{\substack{i \in S \\ j \in S \\ j > i}} x_{i,j} \leq |S| - 1, \quad \forall S \subset V, \quad 3 \leq |S| \leq \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$$

2. Постановка CUT:

$$\sum_{\substack{i \notin S \\ j \in S \\ i < j}} x_{i,j} + \sum_{\substack{i \in S \\ j \notin S \\ i < j}} x_{i,j} \geq 2, \quad \forall S \subset V, \quad 2 \leq |S| \leq \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$$